



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA AREQUIPA

FACULTAD: CIENCIAS E INGENIERIAS FISICAS Y FORMALES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO:

ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERIA DE SISTEMAS

SÍLABO DE ASIGNATURA

1. IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA

Nombre de la asignatura: ESTRUCTURAS DISCRETAS

Plan de estudio: 71202601

Código de la asignatura: 7102333

Semestre académico en que se desarrolla: 2

El desarrollo de las actividades académicas se distribuye en tres fases. Cada semestre académico comprende dieciocho semanas. (Resolución N° 6199-CU-2016)

Créd	HORAS SEMANALES				HORAS SEMESTRALES			
	Horas Teóricas		Horas Prácticas					
	Presencial	Virtual	Presencial					
	HTP	HTV	HJP	HJV	Horas Teóricas Presenciales	Horas Teóricas Virtuales	Horas Prácticas Presenciales	Horas Prácticas Virtuales
	2	0	4	0	36	0	72	0

Equivalencias

Código	Nombre
7102253	ESTRUCTURAS DISCRETAS I
7102333	ESTRUCTURAS DISCRETAS
7104027	MATEMATICAS DISCRETAS I

Pre-Requisitos

Código	Nombre

2. SUMILLA

Asignatura que pertenece al área de formación básica profesional, ubicada en el segundo semestre del Plan de Estudios. Es de carácter teórico-práctico y su fin principal es proporcionar al estudiante los fundamentos matemáticos para el modelamiento de procesos computacionales. Se considera como base fundamental el estudio de la teoría de grafos, la combinatoria, el álgebra booleana y las relaciones de recurrencia, que son la base teórica para el diseño y análisis de algoritmos, bases de datos y arquitecturas de computadores.

3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO

- ☒ C02. Diseño en Ingeniería: Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que cumplen necesidades y requerimientos, tomando en consideración la salud pública, la seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
- ☒ C08. Impacto de la Ingeniería: Habilidad que consideran el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

- ☒ Utilizar las técnicas y metodologías apropiadas para describir, analizar y resolver problemas de ingeniería de sistemas a través de la lógica y las matemáticas
- ☒ Aplicar el conocimiento de ciencia, ingeniería y matemáticas en la solución eficiente de problemas computacionales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	Tipo	Aprendizaje
Primera Fase	Conocimiento	Explica los principios de la lógica de predicados y los métodos de demostración matemática (directa, contradicción, inducción).
	Desempeño	Construye argumentos lógicos válidos y refuta argumentos inválidos mediante contraejemplos.
	Producto	Escribe demostraciones matemáticas simples para probar propiedades de los números enteros.
Segunda Fase	Conocimiento	Define los conceptos de grafos, sus tipos (dirigidos, no dirigidos) y representaciones (matrices, listas).
	Desempeño	Aplica algoritmos de recorrido (BFS, DFS) para explorar un grafo y encontrar nodos.
	Producto	Modela un escenario simple (ej. red de amigos, mapa de rutas) como un grafo.
Tercera Fase	Conocimiento	Describe los principios fundamentales de la combinatoria y el conteo (permutaciones, combinaciones).
	Desempeño	Determina qué principio de conteo es el adecuado para resolver un problema específico y lo aplica.
	Producto	Resuelve problemas de conteo que involucren la selección y disposición de elementos.

6. CONTENIDOS

PRIMERA FASE

TÍTULO: TEORIA DE CONJUNTOS Y RELACIONES

1. TEORIA DE CONJUNTOS

- 1.1 Introducción a la teoría de conjuntos: representación, pertenencia y operaciones
- 1.2 Conjuntos numéricos relevantes en computación (enteros, naturales).
- 1.3 Clasificación de conjuntos: finitos, infinitos, disjuntos, universales
- 1.4 Clases de conjuntos, conjuntos potencia y particiones
- 1.5 Principio de inducción matemática

2. RELACIONES

- 2.1 Producto cartesiano como base de relaciones binarias
- 2.2 Representación gráfica de las relaciones
- 2.3 Propiedades fundamentales: reflexividad, simetría, transitividad, antisimetría
- 2.4 Relaciones de equivalencia: clases de equivalencia y particiones
- 2.5 Relaciones de orden parcial: conjuntos parcialmente ordenados (POSET) y diagramas de Hasse.
- 2.6 Operaciones sobre relaciones y cerraduras (reflexiva, simétrica y transitiva).

SEGUNDA FASE

TITULO: FUNCIONES, ALGORITMOS, RELACIONES DE RECURRENCIA, LÓGICA Y CÁLCULO PROPOSICIONAL

3. FUNCIONES, ALGORITMOS Y RELACIONES DE RECURRENCIA

- 3.1 Concepto de función como transformación entre conjuntos
- 3.2 Clasificación de funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas
- 3.3 Sucesiones y clases indexadas: representación y aplicaciones
- 3.4 Funciones definidas recursivamente: modelado de procesos iterativos
- 3.5 Progresiones aritméticas y geométricas
- 3.6 Relación entre funciones recursivas y algoritmos: planteamiento de relaciones de recurrencia y resolución básica

4. LÓGICA Y CÁLCULO PROPOSICIONAL

- 4.1 Proposiciones simples y compuestas, y operadores lógicos
- 4.2 Evaluación lógica mediante tablas de verdad
- 4.3 Estructura de argumentos formales: premisas y conclusiones
- 4.4 Métodos de demostración

TERCERA FASE

TITULO: TÉCNICAS DE CONTEO Y TEORÍA DE GRAFOS

5. TECNICAS DE CONTEO Y COMBINATORIA

- 5.1 Principios fundamentales del conteo: aditivo y multiplicativo
- 5.2 Permutaciones y combinaciones con y sin repetición
- 5.3 Principio del palomar (Dirichlet) y su aplicación en problemas computacionales
- 5.4 Principio de inclusión-exclusión para resolución de problemas de intersección
- 5.5 Diagramas de árbol como herramienta visual para análisis de casos

6. TEORIA DE GRAFOS Y ESTRUCTURAS ARBÓREAS

- 6.1 Introducción a grafos: definición, clasificación y representación matricial
- 6.2 Terminología y caracterización
- 6.3 Caminos, ciclos y circuitos: criterios de existencia y aplicaciones
- 6.4 Grafos dirigidos y multigrafos: diferencias y aplicaciones
- 6.5 Algoritmos fundamentales en grafos: búsqueda en profundidad (DFS) y anchura (BFS).
- 6.6 Árboles: definición, propiedades, árboles enraizados, jerárquicos e isomorfismo
- 6.7 Aplicaciones de árboles en informática: estructuras jerárquicas, árboles de decisión, organización de datos

7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

	Nro	Estrategia
Primera Fase	1	Clase Magistral
	2	Trabajo en Equipo
	3	Videos Tutoriales

Segunda Fase	4	Clase Magistral
	5	Trabajo en Equipo
	6	Videos Tutoriales
Tercera Fase	7	Clase Magistral
	8	Trabajo en Equipo
	9	Videos Tutoriales

8. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (criterios de evaluación)

Fase	Tipo	Evaluación	Evidencia	Se califica con:
Primera Fase	T	Evidencia del Conocimiento	Examen escrito	Escala de valoración
			Participación oral	Lista de cotejo
	J.P.	Evidencia del Producto	Guía de Práctica	Rúbricas
		Evidencia del Desempeño	Lista de cotejos	
Segunda Fase	T	Evidencia del Conocimiento	Examen escrito	Escala de valoración
			Participación oral	Lista de cotejo
	J.P.	Evidencia del Producto	Guía de Práctica	Rúbricas
		Evidencia del Desempeño	Lista de cotejos	
Tercera Fase	T	Evidencia del Conocimiento	Examen escrito	Escala de valoración
			Participación oral	Lista de cotejo
	J.P.	Evidencia del Producto	Guía de Práctica	Rúbricas
		Evidencia del Desempeño	Lista de cotejos	

9. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Denominación: Investigación del estado del arte

Propósito: Mejorar las habilidades en el dominio de las técnicas y herramientas que involucra la investigación

Indicadores: Número de artículos científicos analizados

Beneficiarios: Estudiantes de II Semestre de la EPIS

Responsables: Docentes y jefes de practica de la EPIS

Cronograma: Semestre 2026 Par

RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA

Denominación: Fortalecimiento de habilidades, Impacto en estudiantes de la UCSM y Escuelas secundarias

Propósito: Instruir a escolares en Introducción a la Programación

Indicadores: Número de estudiantes capacitados, Nivel de conocimientos en Introducción a la Programación

Beneficiarios: Estudiantes de la EPIS y estudiantes de Escuelas Secundarias de la ciudad de Arequipa

Responsables: Docentes y jefes de práctica de la EPIS

Cronograma: Semestre 2026 Par

10. BIBLIOGRAFÍA

☒	JIMÉNEZ MURILLO, JOSÉ ALFREDO (2015) MATEMÁTICAS PARA LA COMPUTACIÓN/ED. 2. ^a /2015 ALFAOMEGA>519.5.JIME.00
☒	VILLALPANDO BECERRA, JOSÉ FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, ANDRÉS (2014) MATEMÁTICAS DISCRETAS: APLICACIONES Y EJERCICIOS,2014 PATRIA>511.3.VILL.00
☒	LIPSCHUTZ, SEYMOUR LIPSÓN, MARC (2009) MATEMÁTICAS DISCRETAS SIN EDITORIAL>511.3.LIPS.00
☒	JOHNSONBAUGH, RICHARD (2005) MATEMÁTICAS DISCRETAS 6. ^a . EDIC EDICIONES PIRAMIDE>511.3.JOHN.02
☒	SÉBASTIEN CHAZALLET (2024) PYTHON 3. LOS FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE (4 ^a EDICIÓN) EDITIONS ENI>9782409044229
☒	STRAUB, RAINER H. (2024) PROGRAMMING WITH PYTHON FOR ENGINEERS (PROGRAMACIÓN CON PYTHON PARA INGENIEROS) SPRINGER NATURE SWITZERLAND>978-3-031-57148-0

DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA			
Nombre y Apellidos	Categoría	Correo electrónico	Ambiente
GUEVARA PUENTE DE LA VEGA, KARIM	Principal	kguevara@ucsm.edu.pe	TSM-506, TSM-601
CORRALES DELGADO, CARLO JOSE LUIS	Asociado	ccorrales@ucsm.edu.pe	TSM-601
FLORES GUTIERREZ, OSCAR JAVIER	Docente Contratado	oflores@ucsm.edu.pe	A-409, L-206, L-306, O-201
REVILLA ARROYO, CHRISTIAN ALAIN	Jefe Prácticas Contratado	crevilla@ucsm.edu.pe	L-206, L-306, O-201
GALARZA FLORES, MARISOL CRISTEL	Jefe Prácticas Contratado	mgalarza@ucsm.edu.pe	L-207, L-304